TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ỨNG DỤNG HỌC TĂNG CƯỜNG TRONG QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ

Trần Gia Bảo, Nguyễn Minh Nhựt

Giới thiệu tổng quan

Bối cảnh:

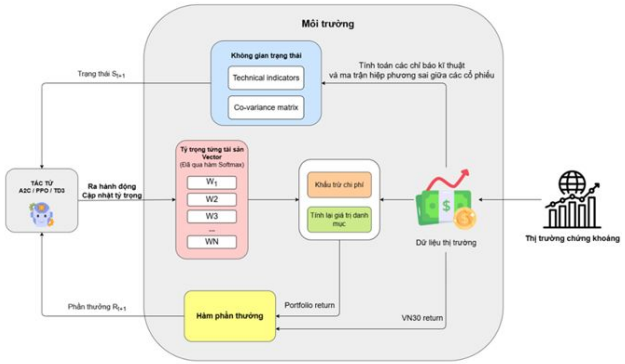
Thị trường chứng khoán biến động mạnh, dễ bị ảnh hưởng tâm lý
Mô hình quản lý danh mục truyền thống nhạy cảm với sai số dữ liệu

Vấn đề:

Input: Dữ liệu lịch sử giá và khối lượng giao dịch
Output: Hành động phân bổ trọng số vốn danh mục

Mục tiêu:

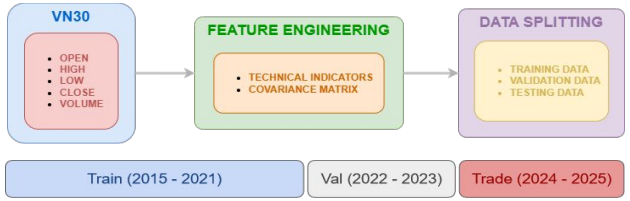
Xây dựng hệ thống phân bổ tỷ trọng, tối đa hóa lợi nhuận và kiểm soát rủi ro ứng dụng **Reinforcement Learning**



Phương pháp nghiên cứu

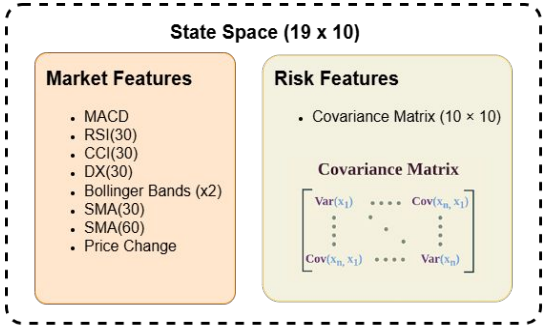
Dataset:

Dữ liệu: 10 cổ phiếu đại diện từ rổ VN30, thu thập qua vnstock từ 2015 đến 2025
Môi trường: Thư viện FinRL, tích hợp phí giao dịch 0.1%

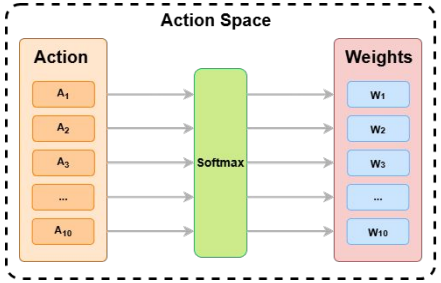


Thiết kế MDP:

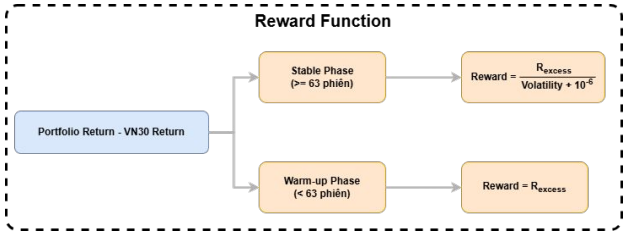
State: Ma trận 19x10 kết hợp 9 technical indicators và Cov-matrix đo lường rủi ro.



Action: Tỷ trọng phân bổ cho 10 cổ phiếu



Reward: Tối ưu lợi nhuận chênh lệch so với VN30. Từ phiên 63 trở đi, áp dụng điều chỉnh rủi ro



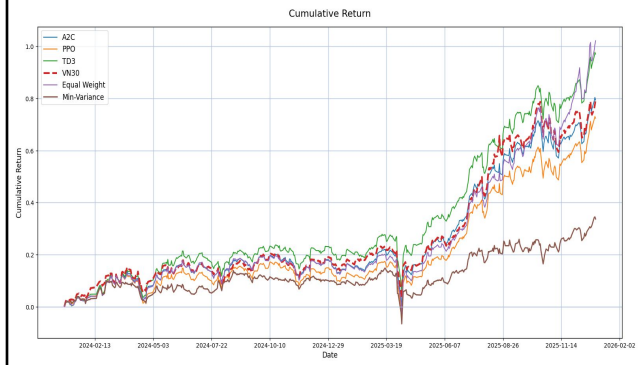
Kết quả thực nghiệm

Baseline:

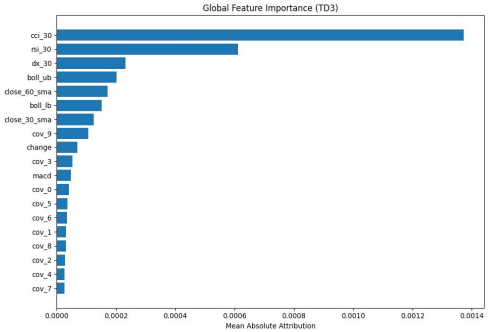
	Annual return	Cumulative return	Annual Volatility	Sharpe Ratio	Max drawdown
VN30 Index	34.43%	79.44%	11.18%	1.84	**-16.22%**
Buy & Hold	**42.77%**	**102.12%**	**12.25%**	**1.9**	-18.88%
Min-Var	13.15%	23.94%	11.12%	0.75	-20.47%

Kết quả so sánh hiệu năng:

	Annual return	Cumulative return	Annual Volatility	Sharpe Ratio	Max drawdown
VN30 Index	34.43%	79.44%	11.18%	1.84	**-16.22%**
Buy & Hold	**42.77%**	**102.12%**	**12.25%**	**1.9**	-18.88%
Min-Var	13.15%	23.94%	11.12%	0.75	-20.47%
A2C	31.38%	79.36%	18.98%	1.65	-18.87%
PPO	29.32%	72.38%	18.68%	1.57	-18.09%
TD3	**36.20%**	**97.01%**	**19.29%**	**1.88**	**-17.65%**



Feature Importance (XAI):



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ỨNG DỤNG HỌC TĂNG CƯỜNG TRONG QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ

Trần Gia Bảo, Nguyễn Minh Nhựt

Giới thiệu tổng quan

Bối cảnh:

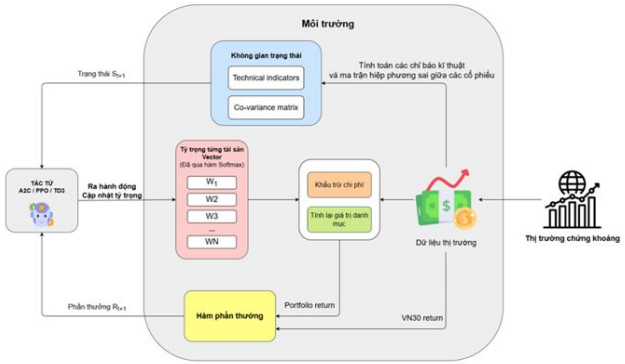
Thị trường chứng khoán biến động mạnh, dễ bị ảnh hưởng tâm lý
Mô hình quản lý danh mục truyền thống nhạy cảm với sai số dữ liệu

Vấn đề:

Input: Dữ liệu lịch sử giá và khối lượng giao dịch
Output: Hành động phân bổ trọng số vốn danh mục

Mục tiêu:

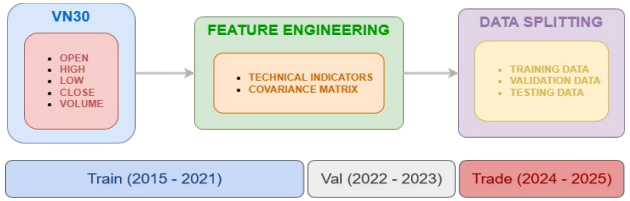
Xây dựng hệ thống phân bổ tỷ trọng, tối đa hóa lợi nhuận và kiểm soát rủi ro ứng dụng **Reinforcement Learning**



Phương pháp nghiên cứu

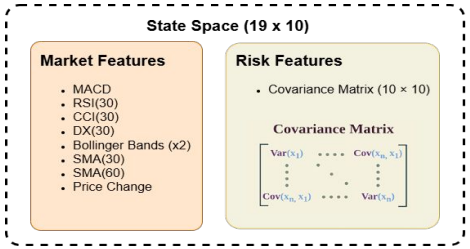
Dataset:

Dữ liệu: 10 cổ phiếu đại diện từ rổ VN30, thu thập qua vnstock từ 2015 đến 2025
Môi trường: Thư viện FinRL, tích hợp phí giao dịch 0.1%

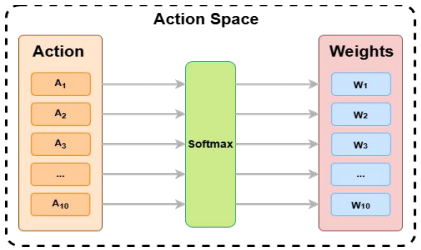


Thiết kế MDP:

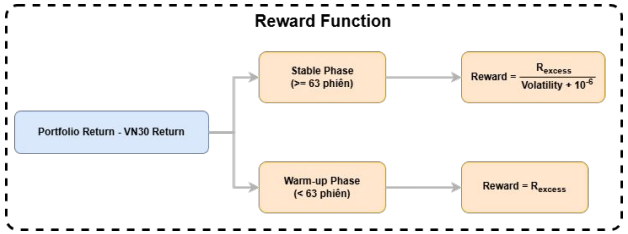
State: 9 chỉ báo và Cov-matrix đo lường rủi ro.



Action: Tỷ trọng phân bổ cho 10 cổ phiếu



Reward: Tối ưu lợi nhuận chênh lệch so với VN30. Từ phiên 63 trở đi, áp dụng điều chỉnh rủi ro



Kết quả thực nghiệm

Baseline:

	Annual return	Cumulative return	Annual Volatility	Sharpe Ratio	Max drawdown
VN30 Index	34.43%	79.44%	11.18%	1.84	**-16.22%**
Buy & Hold	**42.77%**	**102.12%**	**12.25%**	**1.9**	-18.88%
Min-Var	13.15%	23.94%	11.12%	0.75	-20.47%

	Annual return	Cumulative return	Annual Volatility	Sharpe Ratio	Max drawdown
VN30 Index	34.43%	79.44%	11.18%	1.84	**-16.22%**
Buy & Hold	**42.77%**	**102.12%**	**12.25%**	**1.9**	-18.88%
Min-Var	13.15%	23.94%	11.12%	0.75	-20.47%
A2C	31.38%	79.36%	18.98%	1.65	-18.87%
PPO	29.32%	72.38%	18.68%	1.57	-18.09%
TD3	**36.20%**	**97.01%**	**19.29%**	**1.88**	**-17.65%**